



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2° 2026

TAREA 3

Publicación: Viernes 25 de septiembre.
Entrega: **Viernes 2 de octubre hasta las 13:30 horas.**

Pregunta 1

Sea Σ un alfabeto. Demuestre el siguiente lema de bombeo:

“Si L es regular, entonces existe $N > 0$ tal que para todo $w \in L$ con $|w| > N$, existen $x, u, v, y \in \Sigma^*$ con $u \neq \epsilon$ y $v \neq \epsilon$ tal que $w = x \cdot u \cdot v \cdot y$ y $\mathcal{L}(x \cdot (u + v)^* \cdot y) \subseteq L$.”

Pregunta 2

1. Para una palabra $w \in \{0, 1\}^+$ sea $\text{bin}(w) \in \mathbb{N}$ el número natural que representa la palabra binaria w , donde los bits más significativos son los primeros. Demuestre que el siguiente lenguaje NO es regular:

$$L_{\text{bin}} = \{u\#v \mid u, v \in \{0, 1\}^+ \text{ y } \text{bin}(v) = \text{bin}(u) + 1\}$$

2. Para una palabra w denotamos por w^{rev} el reverso de w . Considere el lenguaje de palíndromos:

$$L^{\text{pal}} = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

Usando el Teorema de Myhill-Nerode demuestre que el lenguaje L^{pal} no es regular.